一、预习报告

1. 实验综述

实验现象

当光路调节正确时，在毛玻璃屏或读数显微镜的视场中，可以观察到一系列明暗相间、等间距分布的直条纹，这些条纹平行于狭缝。这就是双棱镜产生的干涉条纹。使用He-Ne激光作为光源时，条纹为红色。

实验原理

本实验是分波前法干涉的典型实例。激光通过狭缝后，照射在双棱镜上，其波阵面被分割成两束。这两束光传播时如同分别从狭缝的两个虚像（即虚光源S_1和S_2）发出。由于它们源于同一光源，满足相干条件，在空间叠加区域会产生稳定的干涉图样。

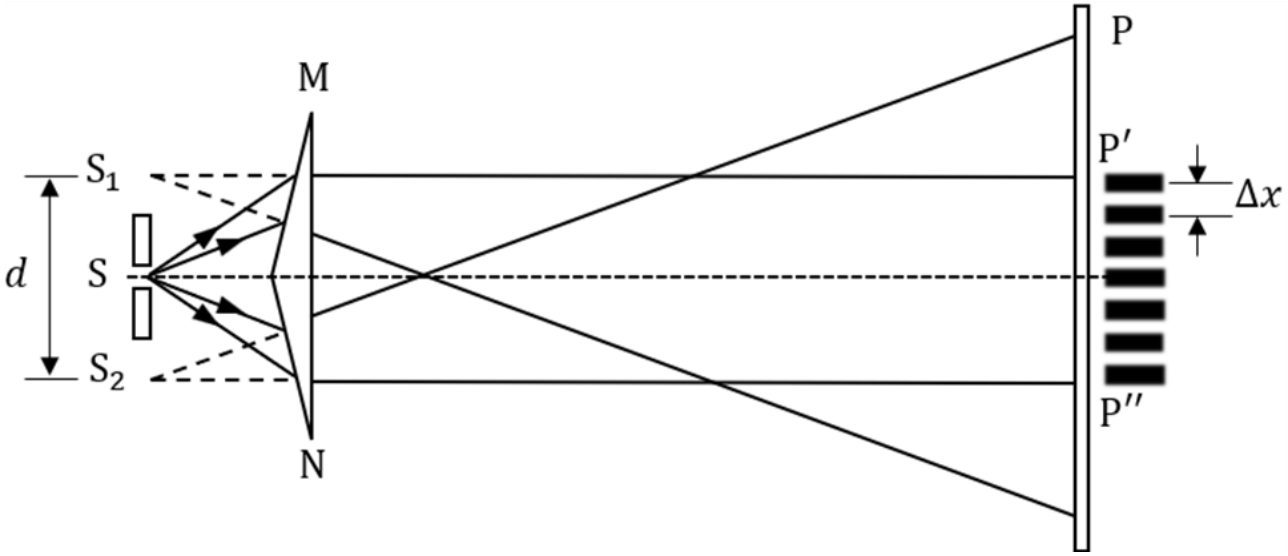


图 1　实验原理图

波长计算公式为：$\lambda = \frac{d \cdot \Delta x}{D}$

其中，d是两个虚光源的间距，Δx是相邻明（暗）条纹的间距，D是狭缝到观测屏的距离。虚光源间距d通过二次成像法并利用公式 $d = \sqrt{d_1 \cdot d_2}$测得，其中$d1$和$d2$分别为透镜两次成清晰像时像点的间距。

实验方法

1. **光路调节**：如图在光具座上布置元件，精细调节各元件共轴，并使激光通过所有元件中心。
2. **关键参数测量**：首先，利用二次成像法测量虚光源间距 d。然后，移去透镜，微调狭缝使干涉条纹最清晰，使用读数显微镜测量连续多条暗纹的位置，通过逐差法计算出条纹间距 Δx。同时记录狭缝到屏的距离 D。
3. **计算波长**：将测得的D、d和Δx代入公式，计算出激光的波长λ，并进行不确定度分析。

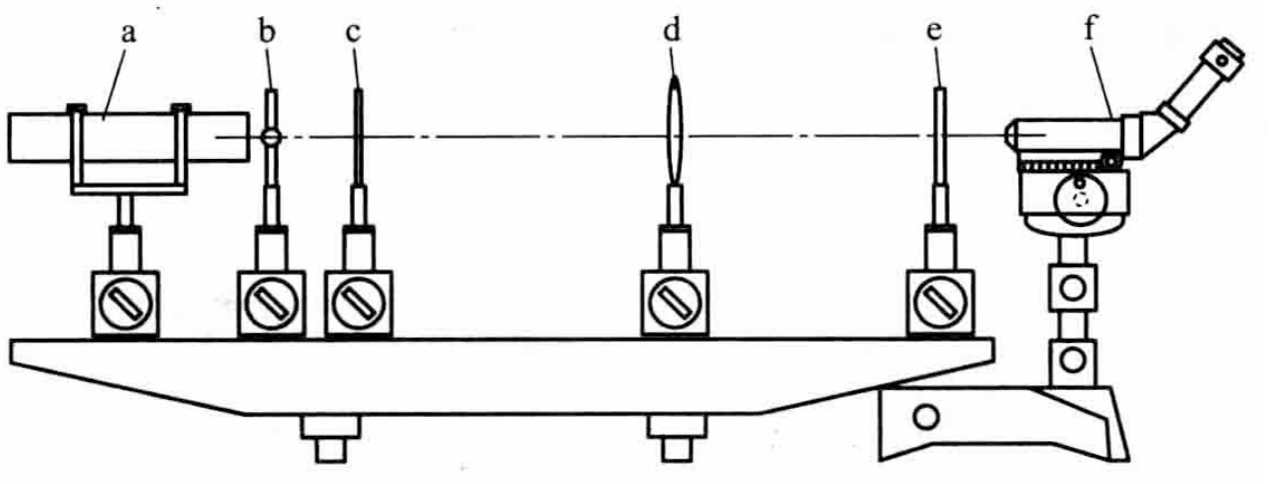


图 2　实验装置图

2. 实验重点

1. 掌握分波面法干涉的原理与光路调节技巧。
2. 学会使用二次成像法间接测量虚光源间距d。
3. 熟练使用读数显微镜测量干涉条纹间距Δx，并最终计算光波波长。

3. 实验难点

1. 光路共轴调节要求高，需确保激光依次通过所有光学元件中心，否则难以观察到干涉条纹。
2. 干涉条纹的清晰度调节难度较大。
3. 使用读数显微镜时，需避免空程误差，并对准暗纹边缘读数，操作不当会引入较大测量误差。

二、原始数据

表一　记录光波临界位置 $V_0 = 4.09\,cm$　双棱镜位置 110.98 cm　狭缝位置 137.6

实验次数	V_{01}/cm	V_{02}/cm	D/cm	d_1/mm	d_2/mm
1	93.09±0.31	49.52±0.30		6.737	1.793
2	±0.46	±0.31		6.761	1.799
3	±0.35	±0.33		6.770	1.792
4	±0.32	±0.37		6.739	1.798
5	±0.29	±0.39		6.734	1.790
6	±0.19	±0.29		6.772	1.789

表2　暗纹位置读数

编号	左	右	平均S_i	编号	左	右	平均S_{i+10}	$\lvert\Delta x = S_{i+10} - S_i\rvert$
S_1	0	0.226		S_{11}	2.520	2.671		
S_2	0.298	0.455		S_{12}	2.762	2.920		
S_3	0.546	0.695		S_{13}	3.002	3.163		
S_4	0.766	0.947		S_{14}	3.248	3.407		
S_5	1.031	1.215		S_{15}	3.498			
S_6	1.283	1.441		S_{16}				
S_7	1.511	1.690						
S_8	1.770	1.934						
S_9	2.023	2.182						
S_{10}	2.273	2.434						

以上是一数据作废　$\overline{\Delta x}$

S_1	0	0.179	S_{11}	2.474	2.627
S_2	0.250	0.429	S_{12}	2.713	2.882
S_3	0.496	0.663	S_{13}	2.978	3.127
S_4	0.745	0.918	S_{14}	3.220	3.371
S_5	1.006	1.169	S_{15}	3.457	3.605
S_6	1.255	1.409	S_{16}	3.715	3.861
S_7	1.488	1.648			
S_8	1.740	1.899			
S_9	1.992	2.132			
S_{10}	2.236	2.401			

三、结果与分析

1. 数据处理与结果

表 1　计算 D 与 d（记录毛玻璃屏位置 $v_0 = 4.09\ \text{cm}$）

实验次数	v_{01}/cm	v_{02}/cm	D/cm	d_1/mm	d_2/mm
1	93.40	49.82	135.04	6.737	1.793
2	93.55	49.83	135.20	6.761	1.799
3	93.44	49.85	135.11	6.770	1.792
4	93.41	49.89	135.12	6.739	1.798
5	93.38	49.91	135.11	6.734	1.790
6	93.28	49.81	134.91	6.772	1.789

$$\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{6} D_i}{6} \approx 135.08\,\text{cm}$$

$$u_{DA} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(D_i - \bar{D})^2}{6 \times 5}} \approx 0.04\,\text{cm}$$

$$u_{DB} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.02}{\sqrt{3}} \approx 0.011\,\text{cm}$$

$$u_D = \sqrt{u_{DA}^2 + u_{DB}^2} \approx 0.04\,\text{cm}$$

$$D = (135.08 \pm 0.04)\,\text{cm}$$

$$\bar{d_1} = \frac{\sum_{i=1}^{6} d_{1i}}{6} \approx 6.752\,\text{mm}$$

$$u_{d_1 A} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(d_{1i} - \bar{d_1})^2}{6 \times 5}} \approx 0.007\,\text{mm}$$

$$\bar{d_2} = \frac{\sum_{i=1}^{6} d_{2i}}{6} \approx 1.794\,\text{mm}$$

$$u_{d_2 A} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(d_{2i} - \bar{d_2})^2}{6 \times 5}} \approx 0.0017\,\text{mm}$$

$$u_{d_1 B} = u_{d_2 B} = \frac{\Delta_{\text{仪}}}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \approx 0.0023\,\text{mm}$$

$$d_1 = (6.752 \pm 0.007)\,\mathrm{mm}$$

$$u_{d_1} = \sqrt{u_{d_1A}^2 + u_{d_1B}^2} \approx 0.007\,\mathrm{mm}$$

$$u_{d_2} = \sqrt{u_{d_2A}^2 + u_{d_2B}^2} \approx 0.0028\,\mathrm{mm}$$

$$d_2 = (1.794 \pm 0.0028)\,\mathrm{mm}$$

$$\bar{d} = \sqrt{\bar{d_1}\bar{d_2}} \approx 3.480\,\mathrm{mm}$$

表 2　暗纹位置读数

编号	左/mm	右/mm	平均S_i/mm	编号	左/mm	右/mm	平均S_{i+10}/mm	$10\Delta x =$	$S_{i+10} - S_i$/mm
1	0	0.179	0.090	11	2.474	2.627	2.551	$10\Delta x_1$	2.461
2	0.254	0.429	0.342	12	2.713	2.882	2.798	$10\Delta x_2$	2.456
3	0.496	0.663	0.580	13	2.978	3.127	3.053	$10\Delta x_3$	2.473
4	0.745	0.918	0.832	14	3.220	3.371	3.296	$10\Delta x_4$	2.464
5	1.006	1.169	1.088	15	3.457	3.605	3.531	$10\Delta x_5$	2.443
6	1.255	1.404	1.330	16	3.715	3.861	3.788	$10\Delta x_6$	2.458
7	1.489	1.648	1.569						
8	1.744	1.899	1.822					$\overline{10\Delta x}$	2.459
9	1.992	2.132	2.062						
10	2.234	2.406	2.320						

令 $y = 10\Delta x$，则

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{6} y_i}{6} \approx 2.459\,\mathrm{mm}$$

$$u_{yA} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{6}(y_i - \bar{y})^2}{6 \times 5}} \approx 0.004\,\mathrm{mm}$$

$$u_{yB} = \frac{\Delta仪}{\sqrt{3}} = \frac{0.004}{\sqrt{3}} \approx 0.0023\,\mathrm{mm}$$

$$u_y = \sqrt{u_{yA}^2 + u_{yB}^2} \approx 0.005\,\mathrm{mm}$$

$$y = (2.459 \pm 0.005)\,\mathrm{mm}$$

2. 误差分析

计算波长 λ

根据以上数据分析结果，计算实验最终结果

$$\bar{\lambda} = \frac{\bar{d}\bar{y}}{10\bar{D}} \approx 633.5\,\mathrm{nm}$$

下讨论实验结果的不确定度

$$\frac{u_\lambda}{\bar{\lambda}} = \sqrt{(\frac{u_{d_1}}{2\bar{d}_1})^2 + (\frac{u_{d_2}}{2\bar{d}_2})^2 + (\frac{u_y}{\bar{y}})^2 + (\frac{u_D}{\bar{D}})^2} \approx 0.22\%$$

$$\lambda = \bar{\lambda} \pm u_\lambda \approx (633.5 \pm 1.4)\,\mathrm{nm}$$

误差原因分析

本实验的误差可能来源于以下几个方面：

1. 随机误差

- **条纹位置 (S_i) 测量**：此为最主要误差源，包括测量显微镜的对准误差、螺距空程误差以及环境扰动导致的条纹抖动。
- **虚光源间距 (d) 测量**：在使用“二次成像法”测量时，透镜与像清晰位置的判断及读数存在随机性。
- **距离 (D) 测量**：米尺测量时，因端点定位不准和视差导致误差。

2. 系统误差

- **装置固有误差**：双棱镜折射角加工不对称、光源非理想单色性会降低条纹对比度或者激光束引起空气局部发热，导致空气折射率不均匀，使条纹扭曲，引入固有偏差。
- **测量方法误差**： 测量方法与公式近似带来的系统误差：

  1.虚光源位置：公式$\lambda = \frac{d\Delta x}{D}$ 是基于两虚光源是相干线光源的近似。实际上，它们有一定的宽度，这会给结果带来微小但固有的系统误差。

  2.“二次成像法”测 d： 该方法要求虚光源$S1$,$S2$和透镜的光心严格共轴，任何偏离都会使测得的 d值与真实值有系统偏差。

3. 环境误差

实验台微小振动与空气流动会引致条纹模糊或扭曲，影响读数准确性。

3. 实验探讨

本实验成功观察到明暗相间的等间距干涉条纹。通过精细调节光路共轴，并使用逐差法与二次成像法分别测量条纹间距 Δx 与虚光源间距 d，最终计算出 He-Ne 激光波长为 (633.5 ± 1.4) nm，与标准值吻合良好，验证了分波前干涉原理。

四、思考题

1.为减小测量误差，应该如何设置狭缝到屏的距离D，狭缝到双棱镜的距离?

- **狭缝到屏的距离 D**：应适当增大。因为根据公式 $\lambda = \frac{d\Delta x}{D}$，在 d 和 λ 一定时，增大 D 会使条纹间距 Δx 变大，更易于精确测量，从而减小条纹间距 Δx 的相对测量误差。
- **狭缝到双棱镜的距离**：在能够获得清晰、均匀、有足够亮度的干涉条纹的前提下，此距离应相对小一些。这样可以增大两个虚光源的间距 d，由误差传递公式可知，增大 d 有助于减小波长 λ 的相对不确定度。但此距离过小会导致虚光源过于靠近，使 d 的测量变得困难，且可能影响条纹质量，故需权衡。

2.测量时如果条纹有倾斜，对测量结果有何影响?

如果干涉条纹发生倾斜，会导致测量的“条纹间距”并非公式 $\lambda = \frac{d\Delta x}{D}$ 中定义的、垂直于光程差方向的、真正的相邻条纹中心距。测量值会大于实际的理论值 Δx，从而导致根据公式计算出的波长 λ 偏大，引入系统误差。此外，倾斜也会增加条纹中心定位的难度，引入更大的随机误差。